

Izveštaj - Mrežne konfiguracije, vreme i logovanje

OS i Kernel (Uptime): Stanje i verzija kernela se identifikuju pomoću komande `uname-a`. Provera sistemskog `uptime` indikatora direktno ukazuje na to kada je poslednji put kernel ažuriran, s obzirom na to da takva bezbednosna nadogradnja zahteva restart sistema.

Mreža (IP, Rute, DNS): Pregledom mrežnih interfejsa i rutiranja komandama `ifconfig-a` i `route -n` uočavaju se osnovne postavke. Analizom fajlova `/etc/resolv.conf` i `/etc/hosts` utvrđuje se kompletna DNS konfiguracija kako bi se izbegla preusmeravanja.

Firewall (iptables / ip6tables): Komandom `iptables -L -v` proverava se čitava lista pravila zaštitnog zida. Pravila za odlazni saobraćaj (egress) moraju biti ograničena jer to potencijalnom napadaču otežava eksfiltraciju i znatno ga usporava. Pomoću komande `ip6tables -L -v` se proverava IPv6 konfiguracija, za koju je neophodno da ima ista primenjena pravila odbrane kao i za IPv4.

Upravljanje vremenom (NTP): Strogo tačna sinhronizacija sa NTP serverom je neophodna za ispravno korelisanje bezbednosnih logova, vremensku autentifikaciju i validaciju SSL sertifikata. Aktivnost ovog servisa proverava se komandama `ps` i `ntpq`.

Logovanje (rsyslog): Konfiguracija servera mora podržavati udaljeno čuvanje sistemskih dnevnika. Ukoliko to nije obezbeđeno preko `@servername` konfiguracije u `rsyslog-u`, kompromitovani sistem ne bi zadržao dokaze napada, pošto logovi ostaju lokalno ranjivi.

Instalirani paketi: Izlistavanje se radi pomoću komande `dpkg -l` kako bi se proverio tačan broj softverskih paketa i uklonio nepotreban softver. Uklanjanje neiskorišćenog softvera, kao što je grafički interfejs na veb serveru, drastično sužava potencijalnu površinu za napad.

Logovi skripte:

=====

NETWORK, SYSTEM, TIME AND LOGGING - AUDIT

=====

--- 1. OS AND KERNEL VERSION ---

[INFO] Operating System version:
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.4 LTS"

[INFO] Kernel and uptime:

Linux app-server-01 5.15.0-101-generic #111-Ubuntu SMP Tue Mar 5 20:16:58 UTC 2024
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
16:20:00 up 14 days, 3:12, 1 user, load average: 0.05, 0.02, 0.00

--- 2. NETWORK CONFIGURATIONS ---

[INFO] Network interfaces and routing:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000

link/ether bc:24:11:5c:d1:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.110/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0

valid_lft 86234sec preferred_lft 86234sec

default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.110 metric 100

192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.110 metric 100

[INFO] DNS (/etc/resolv.conf) and Hosts (/etc/hosts):

nameserver 127.0.0.53

options edns0 trust-ad

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 app-server-01

--- 3. FIREWALL RULES ---

[INFO] IPv4 iptables rules:

Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	
120K	15M	ACCEPT	all	--	lo	any	anywhere	anywhere	
450	32000	ACCEPT	tcp	--	any	any	192.168.1.0/24	anywhere	tcp
dpt:ssh									
1200	85000	ACCEPT	tcp	--	any	any	anywhere	anywhere	tcp dpt:http
800	64000	ACCEPT	tcp	--	any	any	anywhere	anywhere	tcp
dpt:https									

[INFO] IPv6 iptables rules:

Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)

pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination
------	-------	--------	------	-----	----	-----	--------	-------------

--- 4. TIME (NTP) ---

[INFO] Time zone:

Europe/Belgrade

[INFO] Active NTP processes:

systemd+ 712 1 0 Oct12 ? 00:00:05 /lib/systemd/systemd-timesyncd

--- 5. LOGGING (RSYSLOG) ---

[INFO] Checking remote logging in /etc/rsyslog.conf:

[OK] System is sending logs to a remote server:

. @192.168.1.50:514

--- 6. INSTALLED PACKAGES ---

[INFO] Total number of installed packages: 642

Advice: It is recommended to check for unnecessary packages, such as graphical interfaces or games.

Network, time, and logging audit completed.